

MATEMÁTICA DISCRETA

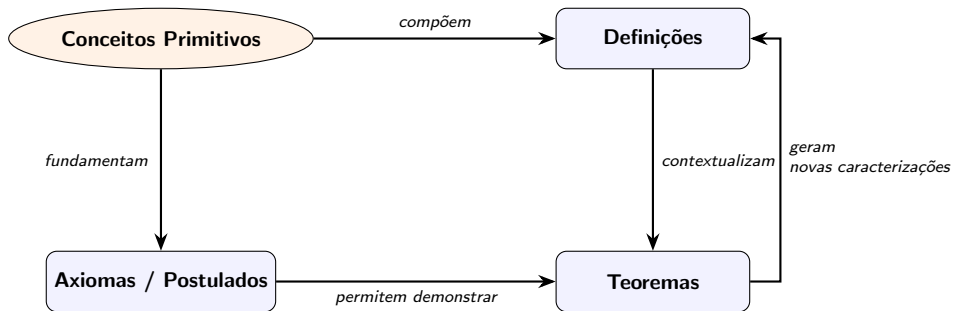
Prof. Mauro Nigro

IME/UERJ

2026.1

FUNDAMENTOS

A base fundamental da matemática reside na definição, no teorema e na prova.



DEFINIÇÃO

- Os objetos matemáticos adquirem existência por meio de definições.
- A escrita de uma definição tem o caráter de dar característica ao objeto matemático.

DEFINIÇÃO

Um número inteiro é chamado **par** se for divisível por 2.

- O problema é que essa definição contém termos que ainda não foram definidos, em particular, **inteiro** e **divisível**.
- Se quisermos ser extremamente detalhistas podemos alegar que ainda não definimos o termo **2**.
- De fato, podemos derivar estes conceitos para definições em conceitos mais simples, mas seguir este jogo nos levará diretamente aos conceitos primitivos.
- Neste momento consideramos os números inteiros como ponto de partida. Admitiremos que sabemos as operações básicas: **adição**, **subtração** e **multiplicação**; e também os fatos em relação à ordem.

DEFINIÇÃO

Assim, não precisamos definir **inteiro** nem **2**. Todavia, ainda devemos definir o que queremos dizer por divisível.

DEFINIÇÃO

Sejam a e b números inteiros. Dizemos que a é **divisível** por b , se existe um número inteiro c tal que $bc = a$. Dizemos que b **divide** a , ou que b é um **fator** de a , ou que b é um **divisor** de a . A notação correspondente é $b|a$.

- Observação: notação é o que dá o símbolo a uma definição ou conceito. É a forma de exprimir um conceito de maneira reduzida de modo a ser usado recorrentemente.
- Repare que garantimos as propriedades básicas de adição, subtração e multiplicação, mas não de divisão!

DEFINIÇÃO

Assim, não precisamos definir **inteiro** nem **2**. Todavia, ainda devemos definir o que queremos dizer por divisível.

DEFINIÇÃO

Sejam a e b números inteiros. Dizemos que a é **divisível** por b , se existe um número inteiro c tal que $bc = a$. Dizemos que b **divide** a , ou que b é um **fator** de a , ou que b é um **divisor** de a . A notação correspondente é $b|a$.

- Observação: notação é o que dá o símbolo a uma definição ou conceito. É a forma de exprimir um conceito de maneira reduzida de modo a ser usado recorrentemente.
- Repare que garantimos as propriedades básicas de adição, subtração e multiplicação, mas não de divisão!

DEFINIÇÃO

Assim, não precisamos definir **inteiro** nem **2**. Todavia, ainda devemos definir o que queremos dizer por divisível.

DEFINIÇÃO

Sejam a e b números inteiros. Dizemos que a é **divisível** por b , se existe um número inteiro c tal que $bc = a$. Dizemos que b **divide** a , ou que b é um **fator** de a , ou que b é um **divisor** de a . A notação correspondente é $b|a$.

- Observação: notação é o que dá o símbolo a uma definição ou conceito. É a forma de exprimir um conceito de maneira reduzida de modo a ser usado recorrentemente.
- Repare que garantimos as propriedades básicas de adição, subtração e multiplicação, mas não de divisão!

DEFINIÇÃO

Assim, não precisamos definir **inteiro** nem **2**. Todavia, ainda devemos definir o que queremos dizer por divisível.

DEFINIÇÃO

Sejam a e b números inteiros. Dizemos que a é **divisível** por b , se existe um número inteiro c tal que $bc = a$. Dizemos que b **divide** a , ou que b é um **fator** de a , ou que b é um **divisor** de a . A notação correspondente é $b|a$.

- Observação: notação é o que dá o símbolo a uma definição ou conceito. É a forma de exprimir um conceito de maneira reduzida de modo a ser usado recorrentemente.
- Repare que garantimos as propriedades básicas de adição, subtração e multiplicação, mas não de divisão!

DEFINIÇÃO

EXEMPLOS

- 12 é divisível por 4, porque existe um número inteiro $c = 3$ tal que $4 \cdot 3 = 12$. Logo denotamos $4|12$.
- 12 não é divisível por 5 porque não existe inteiro c tal que $5c = 12$. Assim, $5 \nmid 12$.

DEFINIÇÃO

Um número inteiro a é chamado **ímpar** se existir um número inteiro x tal que $a = 2x + 1$.

DEFINIÇÃO

Um número inteiro $p > 1$ é chamado **primo** se os únicos divisores positivos de p são 1 e p .

Pergunta: Por que 1 não é considerado na definição de primo? Pense sobre a natureza do que um número primo significa.

DEFINIÇÕES

DEFINIÇÃO

Um número inteiro positivo a é chamado **composto** se existir um inteiro b tal que $1 < b < a$ e $b|a$.

EXEMPLOS

- O número 12 é composto, pois existe um inteiro $b = 3$ tal que $1 < b < 12$ e $3|12$.
- Temos que por definição todo número primo p não é composto, pois p só é divisível por 1 e p e temos que não existe b tal que $1 < b < p$ e $b|p$.

TEOREMAS

- Um **teorema** é uma afirmação declarativa sobre matemática para a qual existe uma **prova**.
- Uma **prova** é uma dissertação que mostra, de maneira irrefutável, que uma afirmação é verdadeira.

As afirmações declarativas na matemática podem ser caracterizadas em três tópicos:

- afirmações que sabemos serem verdadeiras porque podemos prová-las - que a chamamos de **teoremas**;
- afirmações cuja veracidade não podemos garantir - que as denominamos **conjecturas**;
- afirmações falsas - e que chamamos de erros.

EXEMPLO

(Teorema de Pitágoras) Se a e b são os comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo, e c é o comprimento da hipotenusa, então $c^2 = a^2 + b^2$.

LÓGICA MATEMÁTICA

- Os matemáticos usam a linguagem cotidiana de maneira diferente das pessoas em geral. Atribuímos a certas palavras significados especiais diferentes do uso-padrão.
- Tomamos as palavras do idioma e usamos-nas como termos técnicos. Logo, palavras como **conjunto**, **grupo** e **grafo** possuem significados precisos na matemática assim como criamos termos próprios como **bijecção** e **parcialmente ordenado**.
- Certas palavras também possuem significado diferente na linguagem matemática. O sentido da palavra **ou** na matemática possuirá significado diferente como veremos.
- Chamamos de matematiquês esse uso alterado da linguagem-padrão e um exemplo importante inicial está na implicação, isto é, na relação de “**se-então**”.

- Os matemáticos usam a linguagem cotidiana de maneira diferente das pessoas em geral. Atribuímos a certas palavras significados especiais diferentes do uso-padrão.
- Tomamos as palavras do idioma e usamos-nas como termos técnicos. Logo, palavras como **conjunto**, **grupo** e **grafo** possuem significados precisos na matemática assim como criamos termos próprios como **bijeção** e **parcialmente ordenado**.
- Certas palavras também possuem significado diferente na linguagem matemática. O sentido da palavra **ou** na matemática possuirá significado diferente como veremos.
- Chamamos de matematiquês esse uso alterado da linguagem-padrão e um exemplo importante inicial está na implicação, isto é, na relação de “**se-então**”.

LÓGICA MATEMÁTICA

- Os matemáticos usam a linguagem cotidiana de maneira diferente das pessoas em geral. Atribuímos a certas palavras significados especiais diferentes do uso-padrão.
- Tomamos as palavras do idioma e usamos-nas como termos técnicos. Logo, palavras como **conjunto**, **grupo** e **grafo** possuem significados precisos na matemática assim como criamos termos próprios como **bijeção** e **parcialmente ordenado**.
- Certas palavras também possuem significado diferente na linguagem matemática. O sentido da palavra **ou** na matemática possuirá significado diferente como veremos.
- Chamamos de matematiquês esse uso alterado da linguagem-padrão e um exemplo importante inicial está na implicação, isto é, na relação de “**se-então**”.

- Os matemáticos usam a linguagem cotidiana de maneira diferente das pessoas em geral. Atribuímos a certas palavras significados especiais diferentes do uso-padrão.
- Tomamos as palavras do idioma e usamos-nas como termos técnicos. Logo, palavras como **conjunto**, **grupo** e **grafo** possuem significados precisos na matemática assim como criamos termos próprios como **bijeção** e **parcialmente ordenado**.
- Certas palavras também possuem significado diferente na linguagem matemática. O sentido da palavra **ou** na matemática possuirá significado diferente como veremos.
- Chamamos de matematiquês esse uso alterado da linguagem-padrão e um exemplo importante inicial está na implicação, isto é, na relação de “**se-então**”.

A IMPLICAÇÃO: “SE-ENTÃO”

- A grande maioria dos teoremas podem ser expresso na forma “Se **A**, então **B**”. Nesta afirmação, **A** é chamado de **hipótese** e **B** é chamado de **tese**.

TEOREMA

A soma de dois números inteiros pares é par.

Pode ser convertido para:

TEOREMA

Se x e y são números inteiros pares, então $x + y$ é par.

A IMPLICAÇÃO: LÓGICA COTIDIANA

- Na conversação cotidiana, uma afirmação do tipo “se-então” pode ter várias interpretações.
- **Por exemplo:** Se o aluno fizer as listas, então ele passará na disciplina de Matemática Discreta do Professor Mauro Nigro.
 - Se o aluno fez as listas, naturalmente ele espera passar na disciplina. **(Faça as listas!)**
 - Certamente ele não discordaria se eu passasse ele na disciplina, mesmo que ele não fizesse as listas, mas certamente não esperaria passar. Apenas uma consequência é assegurada. **(É melhor fazer as listas)**
- Todavia, se digo ao meu filho (não tenho filhos):
“Se **você não estudar para a prova**, então **não poderá jogar videogame no fim de semana.**”:
 - **Se não estudar:** O videogame está proibido (consequência negativa).
 - **Se estudar:** O videogame está liberado (consequência positiva).
- Na matemática, a afirmação “Se A , então B ” (onde A é “não estudar” e B é “não jogar”) não garante nada sobre o que acontece se o aluno estudar.

A IMPLICAÇÃO: LÓGICA MATEMÁTICA

- **Considere a sentença:** “Se x e y são pares, então $x + y$ é par”.
- Tudo que a sentença garante é que quando x e y são ambos pares, então $x + y$ também será par.
- **Atenção:** A sentença não exclui a possibilidade de $x + y$ ser par, mesmo que x e y não o sejam. Na verdade, se x e y são ambos ímpares, sabemos que $x + y$ é par.
- Na afirmação “Se **A**, então **B**”, podemos ter a condição de **A** verdadeira ou falsa, e a condição de **B** verdadeira ou falsa.
- Tudo quanto se afirma é que:
 - Sempre que **A** é verdadeira, **B** também deve ser.
 - Se **A** não é verdadeira, então nenhuma alegação sobre **B** é sustentada por “Se **A**, então **B**”.

A IMPLICAÇÃO: LÓGICA MATEMÁTICA

- Imagine que um político concorrendo a um cargo eletivo, e anuncie em público: “Se **for eleito**, então **diminuirei os impostos!**”. Em que condições ele pode ser considerado mentiroso?
 - Suponha que ele seja eleito e reduza os impostos. Certamente não serei chamado de mentiroso.
 - Suponha que ele seja eleito e não reduza os impostos. O cidadão terá o direito de chamá-lo de mentiroso.
 - Suponha, agora, que ele não seja eleito, porém mediante um *lobby* consiga fazer que os impostos sejam reduzidos. Não quebrou a promessa.
 - Suponha que não seja eleito e os impostos não foram reduzidos.

A TABELA VERDADE DA IMPLICAÇÃO

A afirmação do político: “Se **for eleito (A)**, *então* **diminuirei os impostos (B)**.”

- Eleito e baixou imposto: **Honesto**
- Eleito e NÃO baixou: **Mentiroso!**
- Não eleito e baixou: **Não mentiu**
- Não eleito e não baixou: **Não mentiu**

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

CONCLUSÃO

Uma implicação só é **falsa** quando a condição inicial acontece, mas a promessa não é cumprida.

A TABELA VERDADE DA IMPLICAÇÃO

A afirmação do político: “Se for eleito (A), então **diminuirei os impostos** (B).”

- Eleito e baixou imposto: **Honesto**
- Eleito e NÃO baixou: **Mentiroso!**
- Não eleito e baixou: **Não mentiu**
- Não eleito e não baixou: **Não mentiu**

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

CONCLUSÃO

Uma implicação só é **falsa** quando a condição inicial acontece, mas a promessa não é cumprida.

A TABELA VERDADE DA IMPLICAÇÃO

A afirmação do político: “Se for eleito (A), então **diminuirei os impostos** (B).”

- Eleito e baixou imposto: **Honesto**
- Eleito e NÃO baixou: **Mentiroso!**
- Não eleito e baixou: **Não mentiu**
- Não eleito e não baixou: **Não mentiu**

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

CONCLUSÃO

Uma implicação só é **falsa** quando a condição inicial acontece, mas a promessa não é cumprida.

A TABELA VERDADE DA IMPLICAÇÃO

A afirmação do político: “Se for eleito (A), então **diminuirei os impostos** (B).”

- Eleito e baixou imposto: **Honesto**
- Eleito e NÃO baixou: **Mentiroso!**
- Não eleito e baixou: **Não mentiu**
- Não eleito e não baixou: **Não mentiu**

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

CONCLUSÃO

Uma implicação só é **falsa** quando a condição inicial acontece, mas a promessa não é cumprida.

A TABELA VERDADE DA IMPLICAÇÃO

A afirmação do político: “Se for eleito (A), então **diminuirei os impostos** (B).”

- Eleito e baixou imposto: **Honesto**
- Eleito e NÃO baixou: **Mentiroso!**
- Não eleito e baixou: **Não mentiu**
- Não eleito e não baixou: **Não mentiu**

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

CONCLUSÃO

Uma implicação só é **falsa** quando a condição inicial acontece, mas a promessa não é cumprida.

A TABELA VERDADE DA IMPLICAÇÃO

A afirmação do político: “Se **for eleito (A)**, *então* **diminuirei os impostos (B)**.”

- Eleito e baixou imposto: **Honesto**
- Eleito e NÃO baixou: **Mentiroso!**
- Não eleito e baixou: **Não mentiu**
- Não eleito e não baixou: **Não mentiu**

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

CONCLUSÃO

Uma implicação só é **falsa** quando a condição inicial acontece, mas a promessa não é cumprida.

OUTRAS NOMENCLATURAS PARA O “SE-ENTÃO”

As afirmações do tipo $A \Rightarrow B$ podem ser lidas de várias formas:

- **Diretas:**

- “ A implica B ” ou “ B é implicado por A ”.
- “Sempre que A , temos B ” ou “ B , sempre que A ”.

- **Condição Suficiente vs. Necessária:**

- “ A é **suficiente** para B ”.
- “Para B ser verdadeiro, é **suficiente** que tenhamos A ”.
- “ B é **necessário** para A ” (Para A ser V, B obrigatoriamente deve ser V).

- **Outras Formas:**

- “ A , somente se B ”.

- **Notação simbólica:**

- $A \Rightarrow B$ (Lê-se: “ A implica B ”)
- $B \Leftarrow A$ (Lê-se: “ B é implicado por A ”)

OUTRAS NOMENCLATURAS PARA O “SE-ENTÃO”

As afirmações do tipo $A \Rightarrow B$ podem ser lidas de várias formas:

- **Diretas:**

- “ A implica B ” ou “ B é implicado por A ”.
- “Sempre que A , temos B ” ou “ B , sempre que A ”.

- **Condição Suficiente vs. Necessária:**

- “ A é **suficiente** para B ”.
- “Para B ser verdadeiro, é **suficiente** que tenhamos A ”.
- “ B é **necessário** para A ” (Para A ser V, B obrigatoriamente deve ser V).

- **Outras Formas:**

- “ A , somente se B ”.

- **Notação simbólica:**

- $A \Rightarrow B$ (Lê-se: “ A implica B ”)
- $B \Leftarrow A$ (Lê-se: “ B é implicado por A ”)

OUTRAS NOMENCLATURAS PARA O “SE-ENTÃO”

As afirmações do tipo $A \Rightarrow B$ podem ser lidas de várias formas:

- **Diretas:**

- “ A implica B ” ou “ B é implicado por A ”.
- “Sempre que A , temos B ” ou “ B , sempre que A ”.

- **Condição Suficiente vs. Necessária:**

- “ A é **suficiente** para B ”.
- “Para B ser verdadeiro, é **suficiente** que tenhamos A ”.
- “ B é **necessário** para A ” (Para A ser V, B obrigatoriamente deve ser V).

- **Outras Formas:**

- “ A , **somente se** B ”.

- **Notação simbólica:**

- $A \Rightarrow B$ (Lê-se: “ A implica B ”)
- $B \Leftarrow A$ (Lê-se: “ B é implicado por A ”)

OUTRAS NOMENCLATURAS PARA O “SE-ENTÃO”

As afirmações do tipo $A \Rightarrow B$ podem ser lidas de várias formas:

- **Diretas:**

- “ A implica B ” ou “ B é implicado por A ”.
- “Sempre que A , temos B ” ou “ B , sempre que A ”.

- **Condição Suficiente vs. Necessária:**

- “ A é **suficiente** para B ”.
- “Para B ser verdadeiro, é **suficiente** que tenhamos A ”.
- “ B é **necessário** para A ” (Para A ser V, B obrigatoriamente deve ser V).

- **Outras Formas:**

- “ A , **somente se** B ”.

- **Notação simbólica:**

- $A \Rightarrow B$ (Lê-se: “ A implica B ”)
- $B \Leftarrow A$ (Lê-se: “ B é implicado por A ”)

O BICONDICIONAL: “SE E SOMENTE SE”

Alguns teoremas vão um passo além da implicação simples. Eles afirmam que a relação vale nos dois sentidos: “Se A então B , e se B então A .”

- **Exemplo:** Um inteiro x é par **se e somente se** $x + 1$ é ímpar.
- **Simbologia:** $A \iff B$ ou $A \leftrightarrow B$.

A	B	Status ($A \iff B$)	Resultado
V	V	Possível	V
V	F	Impossível (quebra $A \Rightarrow B$)	F
F	V	Impossível (quebra $B \Rightarrow A$)	F
F	F	Possível	V

CONCLUSÃO

Uma bi-implicação só é verdadeira quando **ambas** as condições possuem o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).

O BICONDICIONAL: “SE E SOMENTE SE”

Alguns teoremas vão um passo além da implicação simples. Eles afirmam que a relação vale nos dois sentidos: “Se A então B , e se B então A .”

- **Exemplo:** Um inteiro x é par **se e somente se** $x + 1$ é ímpar.
- **Simbologia:** $A \iff B$ ou $A \leftrightarrow B$.

A	B	Status ($A \iff B$)	Resultado
V	V	Possível	V
V	F	Impossível (quebra $A \Rightarrow B$)	F
F	V	Impossível (quebra $B \Rightarrow A$)	F
F	F	Possível	V

CONCLUSÃO

Uma bi-implicação só é verdadeira quando **ambas** as condições possuem o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).

O BICONDICIONAL: “SE E SOMENTE SE”

Alguns teoremas vão um passo além da implicação simples. Eles afirmam que a relação vale nos dois sentidos: “Se A então B , e se B então A .”

- **Exemplo:** Um inteiro x é par **se e somente se** $x + 1$ é ímpar.
- **Simbologia:** $A \iff B$ ou $A \leftrightarrow B$.

A	B	Status ($A \iff B$)	Resultado
V	V	Possível	V
V	F	Impossível (quebra $A \Rightarrow B$)	F
F	V	Impossível (quebra $B \Rightarrow A$)	F
F	F	Possível	V

CONCLUSÃO

Uma bi-implicação só é verdadeira quando **ambas** as condições possuem o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).

O BICONDICIONAL: “SE E SOMENTE SE”

Alguns teoremas vão um passo além da implicação simples. Eles afirmam que a relação vale nos dois sentidos: “Se A então B , e se B então A .”

- **Exemplo:** Um inteiro x é par **se e somente se** $x + 1$ é ímpar.
- **Simbologia:** $A \iff B$ ou $A \leftrightarrow B$.

A	B	Status ($A \iff B$)	Resultado
V	V	Possível	V
V	F	Impossível (quebra $A \Rightarrow B$)	F
F	V	Impossível (quebra $B \Rightarrow A$)	F
F	F	Possível	V

CONCLUSÃO

Uma bi-implicação só é verdadeira quando **ambas** as condições possuem o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).

O BICONDICIONAL: “SE E SOMENTE SE”

Alguns teoremas vão um passo além da implicação simples. Eles afirmam que a relação vale nos dois sentidos: “Se A então B , e se B então A .”

- **Exemplo:** Um inteiro x é par **se e somente se** $x + 1$ é ímpar.
- **Simbologia:** $A \iff B$ ou $A \leftrightarrow B$.

A	B	Status ($A \iff B$)	Resultado
V	V	Possível	V
V	F	Impossível (quebra $A \Rightarrow B$)	F
F	V	Impossível (quebra $B \Rightarrow A$)	F
F	F	Possível	V

CONCLUSÃO

Uma bi-implicação só é verdadeira quando **ambas** as condições possuem o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).

O BICONDICIONAL: “SE E SOMENTE SE”

Alguns teoremas vão um passo além da implicação simples. Eles afirmam que a relação vale nos dois sentidos: “Se A então B , e se B então A .”

- **Exemplo:** Um inteiro x é par **se e somente se** $x + 1$ é ímpar.
- **Simbologia:** $A \iff B$ ou $A \leftrightarrow B$.

A	B	Status ($A \iff B$)	Resultado
V	V	Possível	V
V	F	Impossível (quebra $A \Rightarrow B$)	F
F	V	Impossível (quebra $B \Rightarrow A$)	F
F	F	Possível	V

CONCLUSÃO

Uma bi-implicação só é verdadeira quando **ambas** as condições possuem o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).

FRASEADOS PARA A BI-IMPLICAÇÃO

Assim como na implicação simples, existem várias formas de expressar $A \iff B$ sem ser prolixo:

- **Abreviação Comum:**

- “A **sse** B” (forma curta de se e somente se).

- **Terminologia de Condição:**

- “A é **necessário e suficiente** para B”.
- Isso indica que a causa e a consequência estão perfeitamente amarradas.

- **Equivalência:**

- “A é **equivalente** a B”.
- Significa que A ocorre exatamente nas mesmas circunstâncias em que B ocorre.

EXEMPLO PRÁTICO

“Um triângulo é equilátero é **equivalente** a dizer que o triângulo é equiangular.”

FRASEADOS PARA A BI-IMPLICAÇÃO

Assim como na implicação simples, existem várias formas de expressar $A \iff B$ sem ser prolixo:

- **Abreviação Comum:**

- “A **sse** B” (forma curta de se e somente se).

- **Terminologia de Condição:**

- “A é **necessário e suficiente** para B”.
- Isso indica que a causa e a consequência estão perfeitamente amarradas.

- **Equivalência:**

- “A é **equivalente** a B”.
- Significa que A ocorre exatamente nas mesmas circunstâncias em que B ocorre.

EXEMPLO PRÁTICO

“Um triângulo é equilátero é **equivalente** a dizer que o triângulo é equiangular.”

FRASEADOS PARA A BI-IMPLICAÇÃO

Assim como na implicação simples, existem várias formas de expressar $A \iff B$ sem ser prolixo:

- **Abreviação Comum:**

- “A **sse** B” (forma curta de se e somente se).

- **Terminologia de Condição:**

- “A é **necessário e suficiente** para B”.
- Isso indica que a causa e a consequência estão perfeitamente amarradas.

- **Equivalência:**

- “A é **equivalente** a B”.
- Significa que A ocorre exatamente nas mesmas circunstâncias em que B ocorre.

EXEMPLO PRÁTICO

“Um triângulo é equilátero é **equivalente** a dizer que o triângulo é equiangular.”

FRASEADOS PARA A BI-IMPLICAÇÃO

Assim como na implicação simples, existem várias formas de expressar $A \iff B$ sem ser prolixo:

- **Abreviação Comum:**

- “A **sse** B” (forma curta de se e somente se).

- **Terminologia de Condição:**

- “A é **necessário e suficiente** para B”.
- Isso indica que a causa e a consequência estão perfeitamente amarradas.

- **Equivalência:**

- “A é **equivalente** a B”.
- Significa que A ocorre exatamente nas mesmas circunstâncias em que B ocorre.

EXEMPLO PRÁTICO

“Um triângulo é equilátero é **equivalente** a dizer que o triângulo é equiangular.”

CONECTIVOS BÁSICOS: CONJUNÇÃO E NEGAÇÃO

Os matemáticos usam os termos **e** e **não** de forma muito próxima à linguagem cotidiana.

Conjunção (E)

Afirma que **ambas** são verdadeiras.

- Simbologia: $A \wedge B$

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Negação (Não)

Inverte o valor lógico.

- Simbologia: $\neg A$ ou $\sim A$

A	$\neg A$
V	F
F	V

Exemplo: “ n é divisível por 2 e por 5”.

Isso só é verdade se n for divisível por ambos (ex: 10, 20, 30).

CONECTIVOS BÁSICOS: CONJUNÇÃO E NEGAÇÃO

Os matemáticos usam os termos **e** e **não** de forma muito próxima à linguagem cotidiana.

Conjunção (E)

Afirma que **ambas** são verdadeiras.

- Simbologia: $A \wedge B$

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Negação (Não)

Inverte o valor lógico.

- Simbologia: $\neg A$ ou $\sim A$

A	$\neg A$
V	F
F	V

Exemplo: “ n é divisível por 2 **e** por 5”.

Isso só é verdade se n for divisível por ambos (ex: 10, 20, 30).

A DISJUNÇÃO (OU): O SENTIDO MATEMÁTICO

Aqui está a maior diferença para a linguagem comum:

- **Linguagem cotidiana:** Geralmente exclusiva. “Pizza ou comida chinesa?” (Escolha apenas um).
- **Linguagem matemática:** É **Inclusiva**. Significa que A é V, ou B é V, **ou ambos são V**.

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

EXEMPLO MATEMÁTICO

Se $x|y$ e $y|x$, então $x = y$ **ou** $x = -y$.

A sentença é verdadeira mesmo se, em algum caso, ambas as condições fossem atendidas.

A DISJUNÇÃO (OU): O SENTIDO MATEMÁTICO

Aqui está a maior diferença para a linguagem comum:

- **Linguagem cotidiana:** Geralmente exclusiva. “Pizza ou comida chinesa?” (Escolha apenas um).
- **Linguagem matemática:** É **Inclusiva**. Significa que A é V, ou B é V, **ou ambos são V**.

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

EXEMPLO MATEMÁTICO

Se $x|y$ e $y|x$, então $x = y$ **ou** $x = -y$.

A sentença é verdadeira mesmo se, em algum caso, ambas as condições fossem atendidas.

NOMENCLATURAS E HIERARQUIA MATEMÁTICA

Nem toda afirmação provada é chamada de “Teorema”. A escolha do termo depende da importância e da função na estrutura da prova.

Teorema: Afirmação de grande importância, prestígio e generalidade (Ex: Teorema de Pitágoras).

Proposição: Um “teorema” de importância secundária ou menos geral.

Fato: Um resultado de importância muito limitada (Ex: $6 + 3 = 9$).

Resultado: Termo modesto e genérico. Pode ser usado para qualquer um dos itens acima.

FERRAMENTAS DE DEMONSTRAÇÃO

- **Lema:** Um teorema “auxiliar” usado para provar um resultado maior.
- **Corolário:** Um resultado que decorre quase imediatamente de um teorema já provado.
- **Alegação (Claim):** Um pequeno passo lógico dentro de uma demonstração maior para organizar o raciocínio.

NOMENCLATURAS E HIERARQUIA MATEMÁTICA

Nem toda afirmação provada é chamada de “Teorema”. A escolha do termo depende da importância e da função na estrutura da prova.

Teorema: Afirmação de grande importância, prestígio e generalidade (Ex: Teorema de Pitágoras).

Proposição: Um “teorema” de importância secundária ou menos geral.

Fato: Um resultado de importância muito limitada (Ex: $6 + 3 = 9$).

Resultado: Termo modesto e genérico. Pode ser usado para qualquer um dos itens acima.

FERRAMENTAS DE DEMONSTRAÇÃO

- **Lema:** Um teorema “auxiliar” usado para provar um resultado maior.
- **Corolário:** Um resultado que decorre quase imediatamente de um teorema já provado.
- **Alegação (Claim):** Um pequeno passo lógico dentro de uma demonstração maior para organizar o raciocínio.

VERDADE POR VACUIDADE

O que acontece com a sentença “Se A , então B ” quando a hipótese A é **impossível**?

AFIRMAÇÃO

“Se um inteiro é simultaneamente um quadrado perfeito e primo, então ele é negativo.”

- **A pergunta:** Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
- **O teste da falsidade:** Para que uma implicação seja **Falsa**, precisamos encontrar um caso onde A seja Verdadeiro e B seja Falso.
- **O impasse:** Não existe nenhum número que seja quadrado perfeito e primo ao mesmo tempo.
- **A lógica:** Como a condição A nunca ocorre, nunca poderemos mostrar que a afirmação falhou.

CONCLUSÃO MATEMÁTICA

Afirmações onde a hipótese é impossível são consideradas **Verdadeiras por Vacuidade**, pois não admitem exceções (não há contra-exemplos).

VERDADE POR VACUIDADE

O que acontece com a sentença “Se A , então B ” quando a hipótese A é **impossível**?

AFIRMAÇÃO

“Se um inteiro é simultaneamente um quadrado perfeito e primo, então ele é negativo.”

- **A pergunta:** Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
- **O teste da falsidade:** Para que uma implicação seja **Falsa**, precisamos encontrar um caso onde A seja Verdadeiro e B seja Falso.
- **O impasse:** Não existe nenhum número que seja quadrado perfeito e primo ao mesmo tempo.
- **A lógica:** Como a condição A nunca ocorre, nunca poderemos mostrar que a afirmação falhou.

CONCLUSÃO MATEMÁTICA

Afirmações onde a hipótese é impossível são consideradas **Verdadeiras por Vacuidade**, pois não admitem exceções (não há contra-exemplos).

VERDADE POR VACUIDADE

O que acontece com a sentença “Se A , então B ” quando a hipótese A é **impossível**?

AFIRMAÇÃO

“Se um inteiro é simultaneamente um quadrado perfeito e primo, então ele é negativo.”

- **A pergunta:** Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
- **O teste da falsidade:** Para que uma implicação seja **Falsa**, precisamos encontrar um caso onde A seja Verdadeiro e B seja Falso.
- **O impasse:** Não existe nenhum número que seja quadrado perfeito e primo ao mesmo tempo.
- **A lógica:** Como a condição A nunca ocorre, nunca poderemos mostrar que a afirmação falhou.

CONCLUSÃO MATEMÁTICA

Afirmações onde a hipótese é impossível são consideradas **Verdadeiras por Vacuidade**, pois não admitem exceções (não há contra-exemplos).

VERDADE POR VACUIDADE

O que acontece com a sentença “Se A , então B ” quando a hipótese A é **impossível**?

AFIRMAÇÃO

“Se um inteiro é simultaneamente um quadrado perfeito e primo, então ele é negativo.”

- **A pergunta:** Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
- **O teste da falsidade:** Para que uma implicação seja **Falsa**, precisamos encontrar um caso onde A seja Verdadeiro e B seja Falso.
- **O impasse:** Não existe nenhum número que seja quadrado perfeito e primo ao mesmo tempo.
- **A lógica:** Como a condição A nunca ocorre, nunca poderemos mostrar que a afirmação falhou.

CONCLUSÃO MATEMÁTICA

Afirmações onde a hipótese é impossível são consideradas **Verdadeiras por Vacuidade**, pois não admitem exceções (não há contra-exemplos).

VERDADE POR VACUIDADE

O que acontece com a sentença “Se A , então B ” quando a hipótese A é **impossível**?

AFIRMAÇÃO

“Se um inteiro é simultaneamente um quadrado perfeito e primo, então ele é negativo.”

- **A pergunta:** Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
- **O teste da falsidade:** Para que uma implicação seja **Falsa**, precisamos encontrar um caso onde A seja Verdadeiro e B seja Falso.
- **O impasse:** Não existe nenhum número que seja quadrado perfeito e primo ao mesmo tempo.
- **A lógica:** Como a condição A nunca ocorre, nunca poderemos mostrar que a afirmação falhou.

CONCLUSÃO MATEMÁTICA

Afirmações onde a hipótese é impossível são consideradas **Verdadeiras por Vacuidade**, pois não admitem exceções (não há contra-exemplos).

VERDADE POR VACUIDADE

O que acontece com a sentença “Se A , então B ” quando a hipótese A é **impossível**?

AFIRMAÇÃO

“Se um inteiro é simultaneamente um quadrado perfeito e primo, então ele é negativo.”

- **A pergunta:** Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
- **O teste da falsidade:** Para que uma implicação seja **Falsa**, precisamos encontrar um caso onde A seja Verdadeiro e B seja Falso.
- **O impasse:** Não existe nenhum número que seja quadrado perfeito e primo ao mesmo tempo.
- **A lógica:** Como a condição A nunca ocorre, nunca poderemos mostrar que a afirmação falhou.

CONCLUSÃO MATEMÁTICA

Afirmações onde a hipótese é impossível são consideradas **Verdadeiras por Vacuidade**, pois não admitem exceções (não há contra-exemplos).

A BUSCA PELA VERDADE: O QUE É UMA PROVA?

Como estabelecemos que algo é "verdade" em diferentes áreas?

- **Ciência:** A verdade surge da experimentação e observação.
- **Direito:** A verdade é decidida por um juiz ou júri.
- **Esporte:** A verdade é a decisão da arbitragem.
- **Matemática:** A verdade exige uma **PROVA**.

DEFINIÇÃO

Uma prova é uma demonstração lógica de que, dadas certas definições e postulados, uma afirmação é **sempre** verdadeira, sem exceções.

Cuidado: Um experimento (testar vários números) não é uma prova. Ele serve apenas para criar uma **Conjetura**.

A BUSCA PELA VERDADE: O QUE É UMA PROVA?

Como estabelecemos que algo é "verdade" em diferentes áreas?

- **Ciência:** A verdade surge da experimentação e observação.
- **Direito:** A verdade é decidida por um juiz ou júri.
- **Esporte:** A verdade é a decisão da arbitragem.
- **Matemática:** A verdade exige uma **PROVA**.

DEFINIÇÃO

Uma prova é uma demonstração lógica de que, dadas certas definições e postulados, uma afirmação é **sempre** verdadeira, sem exceções.

Cuidado: Um experimento (testar vários números) não é uma prova. Ele serve apenas para criar uma **Conjetura**.

A CONJETURA DE GOLDBACH

“Todo inteiro par maior do que 2 é a soma de dois números primos.”

Verificando a evidência numérica:

- $4 = 2 + 2$
- $6 = 3 + 3$
- $8 = 3 + 5$
- $10 = 3 + 7$ ou $5 + 5$

O LIMITE DA COMPUTAÇÃO

Mesmo que um computador verifique isso para os primeiros *quatrilhões* de números, isso **não prova** que vale para todos. Até hoje, ninguém encontrou uma prova, então ela continua sendo uma **conjectura**.

A CONJETURA DE GOLDBACH

“Todo inteiro par maior do que 2 é a soma de dois números primos.”

Verificando a evidência numérica:

- $4 = 2 + 2$
- $6 = 3 + 3$
- $8 = 3 + 5$
- $10 = 3 + 7$ ou $5 + 5$

O LIMITE DA COMPUTAÇÃO

Mesmo que um computador verifique isso para os primeiros *quatrilhões* de números, isso **não prova** que vale para todos. Até hoje, ninguém encontrou uma prova, então ela continua sendo uma **conjectura**.

EXERCÍCIOS DA LISTA 1:

- **Questão 5:** Admitindo que p e q são verdadeiras e r é falsa, determine o valor (V ou F) de cada proposição abaixo.
 - Ⓐ $p \rightarrow r$
 - Ⓑ $p \leftrightarrow q$
 - Ⓒ $r \rightarrow p$
- **Questão 7:** Sejam p , q e r proposições quaisquer, v uma tautologia e f uma proposição logicamente falsa. Verifique, por meio das tabelas-verdades, a validade das equivalências abaixo.
 - Ⓐ da conjunção:
 - $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$
 - $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$
 - $p \wedge p \Leftrightarrow p$
 - $p \wedge v \Leftrightarrow p$
 - $p \wedge f \Leftrightarrow f$